

# Tarea 1

# synchronized

Mario Sánchez Barroso

2º CFGS DAM

IES Profesor Juan Antonio Carrillo Salcedo

---

## Índice

|                                              |   |
|----------------------------------------------|---|
| Hilos & Synchronized.....                    | 3 |
| Apartado 1 - Cuenta Corriente .....          | 3 |
| Apartado 2 - Usuario .....                   | 4 |
| Apartado 3 - Clase Main .....                | 5 |
| Apartado 4 - Quitar método synchronized..... | 5 |

## Hilos & Synchronized

### Apartado 1 – Cuenta Corriente

```
package tarea1;

public class CuentaCorriente {
    double saldo;

    public CuentaCorriente(double saldo) {
        this.saldo = saldo;
    }

    public int generarAleatorio() {
        return (int) (2000 * Math.random())+250;
    }

    public synchronized void addSaldo(double ingreso) {
        System.out.println("\nEl saldo actual es: " +
this.saldo + "€");
        System.out.println("Saldo a sumar:" + ingreso);
        this.saldo = this.saldo + ingreso;
        System.out.println("El saldo total es de: " +
(this.saldo) + "€");
    }

    public double getSaldo() throws InterruptedException {
        Thread.sleep(generarAleatorio());
        return saldo;
    }

    public void setSaldo(double saldo) throws
InterruptedException {
        Thread.sleep(generarAleatorio());
        this.saldo = saldo;
    }
}
```

## Apartado 2 – Usuario

Clase que extiende de la clase `Thread` y que implementa el método `run` que dentro llama al método que añade en este caso 150 al salario de la cuenta.

```
package tarea1;

public class Usuario extends Thread {

    CuentaCorriente cc;
    double saldo;

    public Usuario(CuentaCorriente cc) {
        this.cc = cc;
    }

    @Override
    public void run() {
        cc.addSaldo(150);
    }
}
```

### Apartado 3 – Clase Main

Creamos el main donde creamos un objeto cuentaCorriente (monitor) que es el que se comparte con los Usuarios (hilos)

```
package tarea1;

public class Main {

    public static void main(String[] args) {
        CuentaCorriente cuenta = new
CuentaCorriente(1000);

        Usuario u1 = new Usuario(cuenta);
        Usuario u2 = new Usuario(cuenta);
        Usuario u3 = new Usuario(cuenta);

        u1.start();
        u2.start();
        u3.start();
    }
}
```

### Apartado 4 – Quitar método synchronized

En el método de addSaldo procedemos a quitarle la sintaxis de synchronized

Pasaría algo así:

```
El saldo actual es: 1000.0€
El saldo actual es: 1000.0€
El saldo actual es: 1000.0€
Saldo a sumar:150.0
Saldo a sumar:150.0
Saldo a sumar:150.0
El saldo total es de: 1150.0€
El saldo total es de: 1450.0€
El saldo total es de: 1300.0€
```

Podemos ver como el resultado en este caso ha sido 1300€ (error) cuando se supone que el resultado correcto debe ser 1450€

Mientras que con el `synchronized` sería así:

```

El saldo actual es: 1000.0€
Saldo a sumar:150.0
El saldo total es de: 1150.0€

El saldo actual es: 1150.0€
Saldo a sumar:150.0
El saldo total es de: 1300.0€

El saldo actual es: 1300.0€
Saldo a sumar:150.0
El saldo total es de: 1450.0€

```

Podemos comprobar como aquí si va en el orden en el que debería y cada hilo entra cuando deben y no se machacan unos a otros.